

シェルピンスキーのガasket状回路の抵抗

問題

背景

シェルピンスキー・ガasketとは、正三角形を繰り返し分割して作る図形である。最初に正三角形の各辺の中点を結び、中央にできる逆向きの三角形を取り除く。次に、残った3つの小さな正三角形それぞれについて同じ操作を繰り返す。図1は、その作り方を $n = 0, 1, 2, 3$ の場合について示したものである。

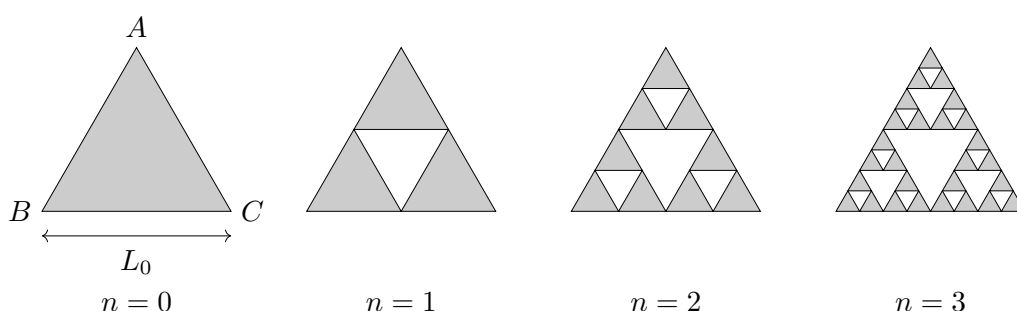


図1 シェルピンスキー・ガasketの作り方。

設定

$n = 0$ の三角形 ABC の1辺の長さを L_0 とし、各辺の抵抗を r とする。1回分割した図形では最小の三角形の1辺の抵抗は $r/2$ 、2回分割では $r/4$ 、一般に n 回分割では $r/2^n$ とする。

1. 3回分割したあと、三角形 ABC の任意の2頂点間の等価抵抗を求めよ。
2. 同じ規則で n 回分割したあと、三角形 ABC の任意の2頂点間の等価抵抗を求めよ。
3. 一般に、2端子抵抗網の等価抵抗と可変長 L の関係が

$$R(L) = kL^s$$

と書けるとき、 s をその抵抗網の指数という。 n 回分割後の最小三角形の1辺の長さ

$$L = \frac{L_0}{2^n}$$

を可変長とみなし、 A, B 間の等価抵抗と L の関係、および指数 s を求めよ。

1 準備： Δ -Y 変換

補題 1 (Δ -Y 変換)

端子 A, B, C を結ぶ Δ の辺抵抗を R_{AB}, R_{BC}, R_{CA} , これと等価な Y の腕を R_A, R_B, R_C とする。 $S = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}$ とおけば

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S}, \quad R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S}, \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S}.$$

逆向きには

$$R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C},$$

およびその巡回置換が成り立つ。

本問で使うのは対称な場合だけである。3 辺がすべて x の Δ は、3 本の腕がすべて $x/3$ の Y と等価である：

$$\Delta(x) \iff Y\left(\frac{x}{3}\right).$$

逆に、腕がすべて y の Y は、辺がすべて $3y$ の Δ と等価である。

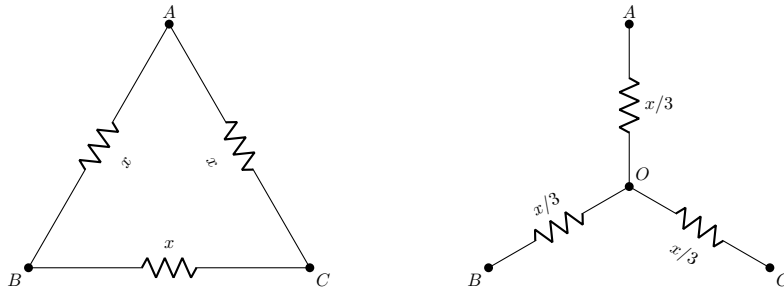


図 2 本問で用いる対称な Δ -Y 変換。

2 解法 1： Δ -Y 変換を 2 回用いる

2.1 1 回分割した回路

1 回分割した図形の中点を図 3 のように D, E, F とする。抵抗網を構成する辺は

$$AD, AE, DE, DB, BF, FD, EF, FC, CE$$

の 9 本であり、ここではその 1 本の抵抗を x とする。

2.2 1 回目の変換：3 個の小 Δ を Y にする

三角形 ADE, DBF, EFC の中心を、それぞれ P, Q, S とする。3 個の小 $\Delta(x)$ を補題 1 によって Y へ変換すると、各腕の抵抗は $x/3$ となり、図 4 を得る。

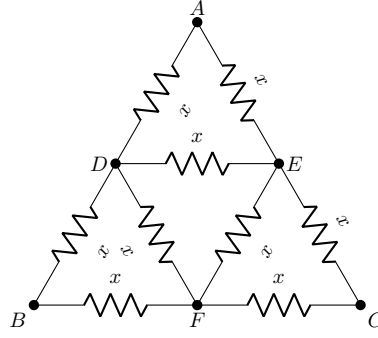


図3 $n = 1$ の抵抗網。3 個の小三角形 ADE, DBF, EFC の各辺の抵抗はすべて x である。

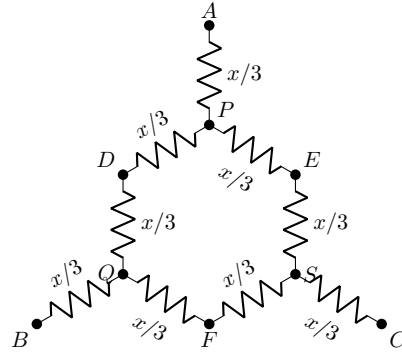


図4 3 個の小 Δ を Y へ変換した回路。 P, Q, S はそれぞれの Y の中心である。

節点 D には P と Q へ向かう 2 本だけが接続されている。したがって、この 2 本は直列であり

$$R_{PQ} = \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = \frac{2x}{3}.$$

同様に、節点 E, F を消去すれば

$$R_{PS} = R_{QS} = \frac{2x}{3}.$$

よって、中心 P, Q, S は各辺 $2x/3$ の対称な Δ をつくり、 A, B, C からそこへ伸びる外側の腕はそれぞれ $x/3$ である。

2.3 2 回目の変換：中央の Δ を Y にする

中央の $\Delta(2x/3)$ を、中心 O をもつ Y へ変換する。その各腕は

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{2x}{3} = \frac{2x}{9}$$

である。これを外側の腕 $x/3$ と直列にすると

$$\frac{x}{3} + \frac{2x}{9} = \frac{5x}{9}.$$

従って、 $n = 1$ の 9 本の抵抗網全体は、図 5 のように各腕が $5x/9$ の 1 個の対称な Y へ縮約される。

最後に、対称な Y を Δ に戻せば、その辺抵抗は

$$3 \cdot \frac{5x}{9} = \frac{5x}{3}.$$

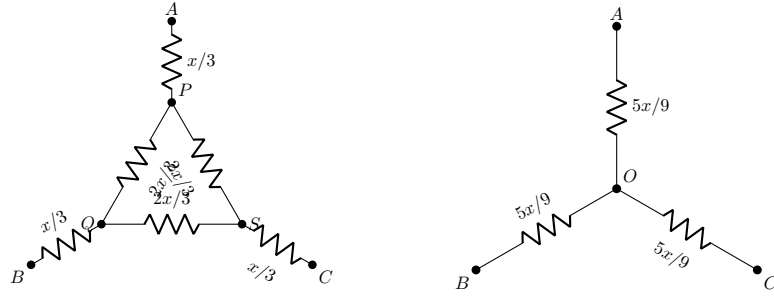


図5 左：共有点 D, E, F を消去した回路。右：中央の Δ をもう一度 Y へ変換し，直列部分をまとめた回路。

以上から，1 段の自己相似構造について

$$3 \text{ 個の } \Delta(x) \iff \Delta\left(\frac{5x}{3}\right) \quad (1)$$

が得られる。

3 解法 2：3 端子標準形と鏡映対称性を用いる

補題 2 (3 端子網の標準形)

外部と 3 点 A, B, C でしか接続していない，電源を含まない抵抗網は，外部から見ればある Δ 回路と等価である。さらに回路が 120 度回転に対して不変なら，等価な Δ の 3 辺は等しく，1 個の抵抗値だけで決まる。

数学的根拠は付録で述べる。ここでは補題 2 により，図 3 の回路がある $\Delta(X)$ と等価であることを先に確定させ， A, B 間抵抗を 1 組だけ求めて X を決定する。

3.1 対称軸で折り返す

A と B にそれぞれ $+V/2, -V/2$ を与える。 $A \leftrightarrow B$ を入れ替える鏡映に対して，節点 D, C は動かず， E と F は交換される。したがって，鏡映で固定される D, C の電位は 0 である。

また，抵抗 EF の中点を M とすれば， M も鏡映で固定されるので電位 0 である。従って D, C, M を同一の節点 O に短絡してよく，点 A を含む側だけを残すと図 6 になる。

点 E から O へは

$$ED = x, \quad EC = x, \quad EM = \frac{x}{2}$$

の 3 本が並列に接続されるから

$$R_{EO} = x \parallel x \parallel \frac{x}{2} = \frac{x}{4}.$$

点 A から O へは，直接の $AD = x$ と， $AE = x$ を通って E へ至る経路が並列なので

$$R_{AO} = x \parallel \left(x + \frac{x}{4}\right) = x \parallel \frac{5x}{4} = \frac{5x}{9}.$$

元の回路はこの半回路 2 個を直列につないだものだから

$$R_{AB} = 2R_{AO} = \frac{10x}{9}.$$

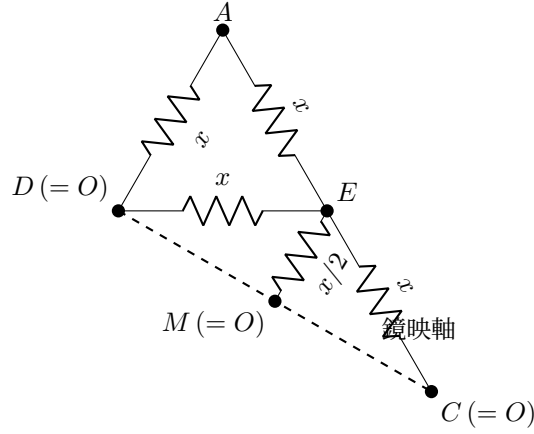


図6 $A \leftrightarrow B$ の鏡映で折り返した半回路。破線上の D, M, C はすべて電位 0 である。

3.2 標準形の辺抵抗を決める

各辺が X の対称な Δ では

$$R_{AB} = X \parallel 2X = \frac{2X}{3}.$$

補題 2 によって図 3 はこの形になっていることが分かっているので、

$$\frac{2X}{3} = \frac{10x}{9}$$

を解けば

$$X = \frac{5x}{3}.$$

従って、 Δ -Y 変換を使わずに、解法 1 と同じ 1 段の縮約公式 (1) が得られた。

4 1 段の縮約を繰り返す

2 つの解法から、辺抵抗 x の対称な Δ を 3 個組み合わせて 1 段大きなガスケットをつくると、外部から見た等価 Δ の辺抵抗は

$$x \mapsto \frac{5}{3}x$$

となる。

n 回分割した図形の最小三角形は、辺抵抗 $r/2^n$ の Δ である。最小スケールから外向きに上の縮約を n 回適用すれば、図形全体は各辺が

$$\sigma_n = \left(\frac{5}{3}\right)^n \frac{r}{2^n} = \left(\frac{5}{6}\right)^n r$$

の対称な Δ と等価になる。

したがって、任意の 2 頂点間の等価抵抗は

$$R_n = \sigma_n \parallel 2\sigma_n = \frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}\right)^n r. \quad (2)$$

(1) 3 回分割した場合

式 (2) に $n = 3$ を代入して

$$R_3 = \frac{2}{3} \left(\frac{5}{6} \right)^3 r = \frac{125}{324} r.$$

(2) n 回分割した場合

3 頂点是对等なので

$$R_{AB} = R_{BC} = R_{CA} = \frac{2}{3} \left(\frac{5}{6} \right)^n r.$$

(3) 抵抗網の指数

最小三角形の 1 辺の長さを L とすると

$$L = \frac{L_0}{2^n}, \quad \frac{L}{L_0} = \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

また, $n = 0$ では $R_0 = 2r/3$ であるから

$$\frac{R_n}{R_0} = \left(\frac{5}{6} \right)^n.$$

$R(L) = kL^s$ と書けば

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{ns} = \left(\frac{5}{6} \right)^n,$$

従って

$$s = \frac{\ln(5/6)}{\ln(1/2)} = \log_2 \frac{6}{5} \approx 0.263.$$

よって, 抵抗と長さの関係は

$$R(L) = \frac{2r}{3} \left(\frac{L}{L_0} \right)^{\log_2(6/5)}.$$

付録 A Δ -Y 変換の数学的根拠

Δ 回路と Y 回路が「等価である」とは, 端子 A, B, C に任意の電位

$$V_A, \quad V_B, \quad V_C$$

を与えたとき, 各端子から回路へ流れ込む電流

$$I_A, \quad I_B, \quad I_C$$

が一致することをいう。

A.1 Y 回路の中心電位を消去する

端子 A, B, C と中心節点 O を結ぶ Y 回路を考える。各腕の抵抗を

$$R_A, \quad R_B, \quad R_C$$

とし、対応するコンダクタンスを

$$g_A = \frac{1}{R_A}, \quad g_B = \frac{1}{R_B}, \quad g_C = \frac{1}{R_C}$$

とする。

中心節点 O は外部と接続されていない内部節点なので、キルヒホッフの電流則より

$$g_A(V_O - V_A) + g_B(V_O - V_B) + g_C(V_O - V_C) = 0.$$

従って

$$V_O = \frac{g_A V_A + g_B V_B + g_C V_C}{g_A + g_B + g_C}.$$

ここで

$$G = g_A + g_B + g_C$$

とおく。端子 A から Y 回路へ流れ込む電流は

$$I_A = g_A(V_A - V_O)$$

だから、 V_O を代入すると

$$\begin{aligned} I_A &= g_A V_A - g_A \frac{g_A V_A + g_B V_B + g_C V_C}{G} \\ &= \frac{g_A g_B}{G} (V_A - V_B) + \frac{g_A g_C}{G} (V_A - V_C). \end{aligned}$$

同様に

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{g_A g_B}{G} (V_B - V_A) + \frac{g_B g_C}{G} (V_B - V_C), \\ I_C &= \frac{g_A g_C}{G} (V_C - V_A) + \frac{g_B g_C}{G} (V_C - V_B). \end{aligned}$$

一方、端子 A, B, C をコンダクタンス

$$g_{AB}, \quad g_{BC}, \quad g_{CA}$$

で結んだ Δ 回路では

$$I_A = g_{AB}(V_A - V_B) + g_{CA}(V_A - V_C)$$

であり、他の端子についても同様である。

従って

$$\boxed{g_{AB} = \frac{g_A g_B}{G}, \quad g_{BC} = \frac{g_B g_C}{G}, \quad g_{CA} = \frac{g_C g_A}{G}}$$

とすれば、Y 回路と Δ 回路の端子電流は任意の V_A, V_B, V_C に対して一致する。

これにより、両回路が 3 端子網として等価であることが示された。

A.2 Y から Δ への変換公式

抵抗はコンダクタンスの逆数なので

$$R_{AB} = \frac{1}{g_{AB}} = \frac{g_A + g_B + g_C}{g_A g_B}.$$

ここへ

$$g_A = \frac{1}{R_A}, \quad g_B = \frac{1}{R_B}, \quad g_C = \frac{1}{R_C}$$

を代入すると

$$R_{AB} = R_A + R_B + \frac{R_A R_B}{R_C} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}.$$

同様に

$$R_{BC} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_A}$$

および

$$R_{CA} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_B}$$

を得る。

Δ の辺 AB の公式では、分母に「辺 AB の反対側にある Y の腕 R_C 」が現れる。

A.3 Δ から Y への変換公式

逆に、 Δ の 3 辺を

$$R_{AB}, \quad R_{BC}, \quad R_{CA}$$

とし

$$S = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}$$

とおく。このとき

$$R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{S}, \quad R_B = \frac{R_{AB} R_{BC}}{S}, \quad R_C = \frac{R_{BC} R_{CA}}{S}.$$

例えば、これらを Y から Δ への公式へ代入すると

$$\begin{aligned} R_A + R_B + \frac{R_A R_B}{R_C} &= \frac{R_{AB} R_{CA}}{S} + \frac{R_{AB} R_{BC}}{S} + \frac{R_{AB}^2}{S} \\ &= \frac{R_{AB}(R_{CA} + R_{BC} + R_{AB})}{S} \\ &= R_{AB}. \end{aligned}$$

他の 2 辺についても巡回的に同じ計算が成り立つので、これが逆変換であることが確認できる。

A.4 対称な場合

本問では 3 辺がすべて等しい

$$R_{AB} = R_{BC} = R_{CA} = x$$

という場合だけを用いた。このとき

$$S = 3x$$

だから

$$R_A = R_B = R_C = \frac{x^2}{3x} = \frac{x}{3}.$$

従って

$$\boxed{\Delta(x) \iff Y\left(\frac{x}{3}\right)}.$$

逆に、各腕が y の対称な Y 回路は

$$\boxed{Y(y) \iff \Delta(3y)}$$

となる。

なお、この変換で消去した中心節点 O は内部節点でなければならない。 O に外部から別の回路を接続すると 4 端子網となり、3 端子だけを保存する上の Δ -Y 変換は適用できない。